

问题导向式教学在基础化学实验课堂中的应用 ——以“探讨二草酸合铜酸钾中铜离子测定条件”为例

田笑丛, 刘斌, 芦昌盛, 王凤彬*

南京大学化学化工学院, 化学国家级实验教学示范中心(南京大学), 南京 210023

摘要: 针对目前学生被动型学习为主、在做实验过程中主动学习积极性不高的现状, 在基础化学实验教学中尝试以问题为导向进行以学生为中心的探索型学习实践。问题导向不指向唯一结果, 目的是引导学生解决具体实验过程中存在的疑问; 学生通过分组探讨和进行实践, 可以积极参与实验教学过程, 增强实验学习的获得感, 显著地提高实验教学效果。本文选用PAN(1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚)作为配位滴定指示剂, 以“二草酸合铜酸钾中铜离子含量的最佳测定条件”为例, 简要叙述问题导向在教学过程中的展开, 获得了满意的教学结果。

关键词: 实验教学; 问题导向教学; 铜离子的测定; PAN 指示剂

中图分类号: G64; O6

Application of Problem-Oriented Teaching in General Chemistry Laboratory Classroom: A Case Study of “Titration Conditions on the Content Determination of Copper in $K_2[Cu(C_2O_4)_2]$ ”

TIAN Xiaocong, LIU Bin, LU Changsheng, WANG Fengbin *

National Demonstration Center for Experimental Chemistry Education (Nanjing University), School of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210023, P. R. China.

Abstract: Due to the facts that textbook-obedience and termwise experimenting dominate in the general chemistry laboratory classrooms, we have designed and carried out the problem-oriented teaching in order to improve the motivation of learning among the students, where the student-centered exploratory studying and practicing mode is highly desired. Problem-oriented teaching does not lead to exclusive resolutions to specific problems or experiments. Instead, it is supposed to induce multiple choices among student groups to complete experiments or resolve problems, where in-group/between-group discussions and practices would greatly activate the experimenting processes. Therefore, the sense of personal acquisition and self-progression during learning in laboratory classrooms can be easily achieved, while the good laboratory teaching will be realized as well. In this paper, we set up a problem-oriented teaching in optimizing the titration condition during measuring the copper content of $K_2[Cu(C_2O_4)_2]$ using PAN (1-(2-pyridylazo)-2-naphthol) as the indicator. Grouping practices and experiments finally produced complementary results, as well as the satisfactory teaching and learning impacts.

Key Words: Laboratory teaching; Problem-oriented teaching; Measurement of copper content; PAN indicator

在基础化学实验中, 面向大一新生的教学往往更加注重基本知识、基本操作以及基本技能的培养; 在以往教学模式下, 学生必须严格按照已有实验步骤按部就班地做一遍实验, 其实并不能真正

收稿: 2018-04-10; 录用: 2018-05-17; 网络发表: 2018-05-29

*通讯作者, Email: fbwang@nju.edu.cn

基金资助: 国家基础科学人才培养基金(J1210030); 南京大学“十三五”实验教学改革研究课题(SY201703)

掌握“知其所以然”以及解决问题的能力^[1-3],也不能将有效信息转化为自己的知识,导致学生学习兴趣不高、实验参与积极性不够。针对这种现状,我们在基础化学实验教学中提出了问题导向的策略,突出“学要带着问题学,做要针对问题改”,希望改变学生“被动型学习”的窘境。

在实验“二草酸合铜酸钾的制备与组成测定”中,铜含量的测定存在终点变色不明显的问题;如果让学生分组合作解决这个问题,共同探索最优的测定条件,不但有利于学生通过亲身实践理解和掌握配位滴定过程中的诸多影响因素,还有利于从一年级开始在实验教学中培养学生的逻辑思维和解决问题的能力。

在大学化学实验教材中,二草酸合铜酸钾的制备与组成测定是一个综合性实验,通过该实验了解和掌握简单配合物的一般研究方法,对学生开展无机化学和分析化学综合实训起到良好作用,有利于提高学生的综合实验能力。一般教材及文献介绍的方法为氨性缓冲溶液溶解样品,以紫脲酸铵为指示剂、以配位滴定法测定铜离子。但在教学中发现,以紫脲酸铵为指示剂测定铜离子时,变色不明显,终点不易准确确定。近年来有报道采用杂环偶氮类试剂PAN或PAR及其衍生物作配位滴定指示剂^[4,5],取得了一定的效果;但是在实验条件不合适时终点仍然难以准确判断,测定结果误差较大。为此,将16名学生分为A、B、C、D四组,引导学生在实验的影响因素方面进行考查和探究,包括溶液pH、缓冲溶液的用量、样品用量、指示剂用量四个方面;允许学生改进实验方法,并比较各个分组方法在数据准确度和实验稳定性方面的差异。学生通过组内讨论、协作、动手操作,以及组间比较、汇总,最终发现:在pH 9的氨性缓冲溶液中,缓冲溶液用量为15 mL,样品的用量为0.12~0.14 g左右,5~8滴PAN指示剂进行测定时,终点颜色由紫色变为翠绿色,变色灵敏,易于观察。

1 实验部分

1.1 主要试剂

铜标准溶液: $0.01500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,用高纯铜(质量分数为99.99%)制备;EDTA标准溶液: $0.01500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,以PAN为指示剂用铜标准溶液标定其浓度;浓氨水; pH 9的 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液($2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4Cl 与 $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 等体积混合); pH 5的 $\text{HAc}\text{-NaAc}$ 缓冲溶液(160 g无水NaAc溶于水中,加60 mL冰HAc,加水稀释至1 L); PAN指示剂: 质量分数为0.1%的乙醇溶液。所用试剂均为AR级,水为二次蒸馏水。二草酸合铜酸钾试样由学生制备。

1.2 实验方法

方法一: 准确称取一定量试样于250 mL锥形瓶中,加入15 mL $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液,用玻棒充分搅拌使样品完全溶解;加入50 mL纯水、5滴PAN指示剂;用EDTA标准溶液滴定至终点,记录消耗EDTA的体积,计算铜的含量。

方法二: 准确称取一定量试样于100 mL烧杯中,加入10 mL浓氨水,用玻棒充分搅拌,使样品完全溶解;加纯水稀释后定量转移至250 mL容量瓶中,配制成待测试样溶液。准确移取25.00 mL待测铜试样溶液于250 mL锥形瓶中,调节溶液的pH至中性,加入15 mL $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液;加50 mL纯水、5滴PAN指示剂,用EDTA标准溶液滴定至终点,记录消耗EDTA的体积,计算铜的含量。

2 实验教学过程

2.1 溶液酸度的影响(A组学生完成)

以PAN为指示剂,EDTA滴定法测定铜含量在弱酸至弱碱性条件下均可进行。为了保持其他实验条件一致,采用方法二进行实验,比较两种缓冲溶液的测定结果。首先,称取约1.2 g的待测试样,溶解后定量转移至250 mL容量瓶中配制成待测溶液;移取一系列25.00 mL待测溶液至锥形瓶中,调节溶液的pH至中性,并分成两组;向一组溶液中加入15 mL pH 5左右的 $\text{HAc}\text{-NaAc}$ 缓冲溶液,向另一组溶液中加入15 mL pH 9左右的 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液,并各加5滴PAN指示剂,进行滴定,观察滴定过程中的颜色变化。

结果表明,在pH 5的弱酸性缓冲溶液中进行测试,溶液的颜色变化过程为:紫色→淡紫色→淡蓝色→蓝色→蓝绿色(终点)→绿色(过量)。终点时呈现蓝绿色,颜色变化不敏锐,难于判断。而在pH 9左右的氨性缓冲溶液中进行测试,溶液的颜色变化过程为:深蓝色→浅蓝色→浅灰色→绿色(终点),终点时颜色突变为绿色,变化敏锐,易于观察、判断,结果准确度高。学生实验记录见表1,因此,其他小组选择使用pH 9的缓冲溶液进行测定。

表1 缓冲溶液 pH 对滴定过程的影响

缓冲溶液	颜色变化	EDTA 滴定体积*/mL	
		测定 1	测定 2
醋酸-醋酸钠缓冲	淡紫色→蓝紫色→蓝色→蓝绿色(终点)→绿色(过量很多)	20.35	20.40
氨-氯化铵缓冲	深蓝色→浅蓝色→浅灰→绿色	20.31	20.33

*平行测定2次

2.2 缓冲溶液用量的影响(B 组学生完成)

按实验方法二,B组学生改变 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液用量,用EDTA标准溶液进行滴定。结果表明:在缓冲容量满足要求的情况下,缓冲溶液用量对滴定终点没有影响,滴定终点时溶液突变为翠绿色,颜色变化明显,滴定效果好,准确度高。本文选择加入15 mL缓冲溶液进行测定。学生实验记录见表2。

表2 缓冲溶液用量对滴定过程的影响

编号	待测溶液体积/mL	缓冲溶液体积/mL	指示剂用量/滴	现象 1	EDTA 滴定体积/mL	现象 2
1	25.00	5.0	5	蓝	20.45	紫变淡再到绿
2	25.00	10.0	5	蓝	20.30	紫变淡再到绿
3	25.00	15.0	5	蓝	20.40	紫变淡再到绿
4	25.00	20.0	5	蓝	20.35	紫变淡再到绿
结论	缓冲溶液用量对滴定过程影响不大					

2.3 样品的用量或指示剂用量对终点的影响(C 和 D 组学生完成)

PAN属于吡啶偶氮类显色剂,学名1-(2吡啶偶氮)-2-萘酚,在 $\text{pH} = 1.9\sim 12.2$ 范围内呈黄色;PAN与金属离子的配合物为红色,而EDTA与铜离子的配合物为蓝色。当滴定至终点时,游离态PAN自身的黄色与EDTA-Cu配合物的蓝色混合即为终点的颜色;因此,两者的相对浓度对终点颜色有显著的影响。由于EDTA-Cu配合物显蓝色,当其在溶液中的浓度较高时,溶液会呈现较深的蓝色,指示剂用量低时,终点为蓝绿色,难于判断;而指示剂用量增加时,变色迟钝,也不利于终点的判断。原实验方案中以 $0.02\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 左右的EDTA作为标准液,样品量在0.17~0.19 g,指示剂用量为3~5滴;在这一条件下进行测定时,由于配合物颜色较深,导致终点变色不够灵敏。为了降低配合物颜色对终点的影响,应当减小样品的用量,而EDTA标准液的浓度也需要适当地降低。为此,C组和D组学生研究了样品的用量与指示剂用量对终点颜色的影响,以获取合适的称样量与指示剂用量。

C组学生分别称取不同质量的二草酸合酮酸钾样品,按方法一进行测定,观察样品的用量对终点颜色变化的影响。结果显示:随着样品质量的增加,铜氨配合物的蓝色逐渐加深;分别加入5滴PAN指示剂后,溶液的颜色由蓝紫色逐渐加深到深蓝色。当样品质量为0.10~0.12 g时,滴定过程中的颜色由起始的蓝紫色(图1a),逐渐变为淡紫色(图1b),终点前溶液接近于无色(图1c);继续滴加EDTA可

观察到颜色突变为翠绿色(图1d), 变色灵敏, 终点易于观察。当样品质量在0.14 g左右时, 溶液颜色有所加深, 滴定时溶液由蓝紫色逐渐变为淡蓝, 再变为淡蓝紫色, 终点前溶液也呈现较浅的颜色, 继续滴加EDTA可观察到颜色突变为绿色。整个过程中溶液的颜色都深于前面的两份, 但终点变色依然灵敏, 易于观察判断。滴定过程颜色变化见图1。

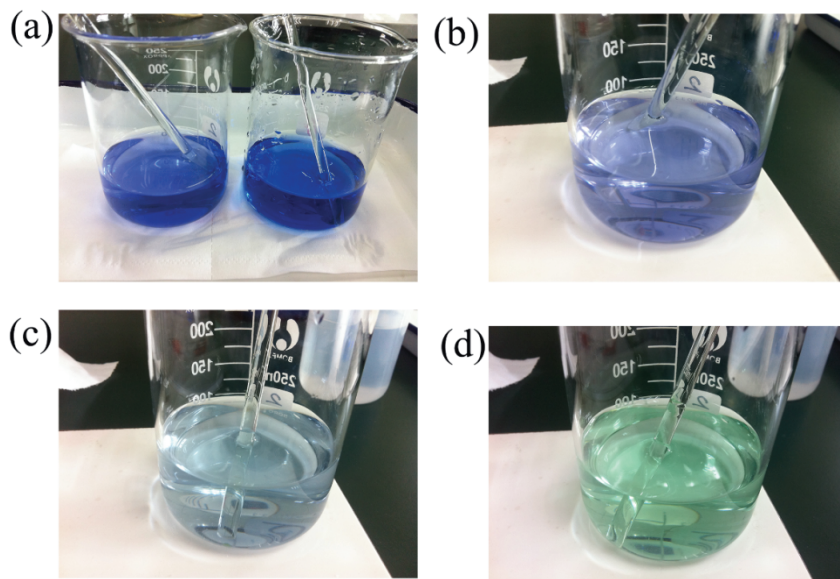


图1 样品质量 0.10–0.12 g滴定过程颜色变化图

(a) 滴定前; (b) 滴定中; (c) 临近终点; (d) 滴定终点

电子版为彩图

当样品质量增加至0.16 g以上时, 溶液的蓝色变得更深, 且滴定过程中始终呈现较深的蓝色, 终点时也是由蓝色渐变为蓝绿色; 继续滴加至EDTA过量时, 蓝绿色会转变为绿色。由于终点时颜色没有明显的突变, 变色不灵敏, 容易滴定过量, 造成实验结果偏高。综上所述, 当以 $0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的EDTA作为标准液进行滴定时, 样品的最佳质量范围为0.12–0.14 g。

按实验方法二, D组学生控制样品的用量在0.12 g左右不变, 改变PAN指示剂的用量, 用EDTA标准溶液进行滴定, 考查指示剂用量对终点颜色的影响。实验结果表明: PAN指示剂用量对于滴定结果无显著影响, 但是终点时呈现不同的绿色, 变色灵敏度也不相同。当指示剂用量太少时(少于5滴), 终点颜色由淡蓝色变为蓝绿色, 颜色变化不够明显; 当指示剂用量大于8滴时, 终点颜色偏黄, 颜色变暗, 变化过程不便于观察; 当指示剂用量在5–8滴时终点颜色变化敏锐, 测量准确率高。

综上所述, 当样品的用量为0.12–0.14 g时, 以 $0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的EDTA标准溶液按方法一进行测定, 指示剂的用量依据样品的质量在5–8滴之间时, 终点变色敏锐, 易于观察, 可以获得理想的分析结果。

2.4 样品分析

准确称取约1.2 g二草酸合酮酸钾试样于100 mL烧杯中, 加入10 mL浓氨水, 用玻棒充分搅拌, 使样品完全溶解; 加纯水稀释后定量转移至250 mL容量瓶中, 配制成待测试样溶液。准确移取25.00 mL待测铜试样溶液于250 mL锥形瓶中, 用硫酸调节溶液的pH至中性; 加入15 mL $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - NH_4Cl 缓冲溶液, 加入50 mL纯水、6滴PAN指示剂, 用 $0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 左右的EDTA标准溶液滴定; 溶液由紫色经无色变为翠绿色即为终点, 记录消耗EDTA的体积, 计算铜的含量。统计多名学生的测定数据, 结果见表3。

表3 样品中铜含量的分析结果

理论值/%	测定值/%	平均值/%	标准偏差/%
17.96	17.86、17.85、17.87、17.90、17.91、17.91、 17.92	17.89	0.029

2.5 实验讨论

实验结束后,教师引导学生进行讨论。首先,组内同学对实验方案及现象进行讨论;然后,每组选派一名代表对本组的实验进行分析总结,并展开组间讨论。其他组的同学有疑问可以向发言同学提问,使学生对自己设计的实验过程有比较深刻而客观的理解。以实验方法的选择为例,教材上用的是方法一,直接称量之后滴定;但是,A组学生要考查溶液酸度的影响,为了保持其他实验条件的一致,他们经过讨论决定采用方法二进行实验。每一步操作过程,都是同组同学经过思考和讨论之后得出来的,而不是仅仅按照书上的教材内容简单重复。

2.6 实验评价

实验成绩评定不仅是教学过程的重要环节,也是学生实际关心的问题。以往的实验教学成绩评定,按照预习 10%、清洁纪律 5%、提问 5%、操作 40%、结果 30%、实验报告处理 10%这样的比例来处理。“EDTA 配位滴定法测定二草酸合铜酸钾中铜离子的含量”的实验成绩,则按照查阅文献及制定实验方案 10%、组内讨论 10%、操作 40%、组内之间互相评分 20%、实验结果 10%、实验报告处理 10%的比例进行考查,削减了实验结果的比重,而有意识地增加了学生之间的互评。这种评价方式既培养了学生调研文献、发现问题、合理设计的能力,也锻炼了学生团结协作、客观评价,以及口头表达能力。

3 结语

在二草酸合铜酸钾的制备与组成测定实验教学过程中,以 PAN 作指示剂,由解决铜含量测定终点不明显这个问题开始设计导向式教学,让学生通过分组合作解决这个问题,找到影响滴定结果主要因素。实践证明,学生通过自主设置变量,可以摸索出较为合适的实验条件: pH 9 的氨性缓冲溶液,缓溶液用量 15 mL,样品的用量为 0.12–0.14 g, 5–8 滴 PAN 指示剂;终点变色敏锐,溶液由紫色经无色变成翠绿色,易于观察和判断。

问题导向式的教学有助于学生理解教材上实验步骤的由来,也有助于他们理解试剂用量,特别是“定量”的重要性和数字“背后”的涵义。在这样的教学过程中,学生不再仅仅按照书上的实验步骤进行按方抓药式的操作,而是在实验过程中反复琢磨具体步骤中的各种影响因素,激发了学生的学习趣味性和获得感;同时,分组研讨的合作实验方式也使得学生能够在相互沟通、协作中解决实验中存在的具体难题,增强了学生在学习过程中的社会性,为将来他们能够独立地主动学习打下了基础。

参 考 文 献

- [1] 侯向阳, 高楼军, 李东升, 周彩华, 柴红梅, 唐龙. 实验室研究与探索, 2006, 25 (11), 1423.
- [2] 张树永, 张剑荣, 陈刘平. 大学化学, 2009, 24 (4), 24.
- [3] 韩阡俐, 张忠平, 万新军. 大学教育, 2012, 1 (3), 53.
- [4] 南京大学大学化学实验教学组. 大学化学实验. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2010: 297–298.
- [5] 魏士刚, 门瑞芝, 程新民, 李军华, 翟小彬. 广西师范大学学报(自然科学版), 2003, 21 (4), 316.